Unidad 3:

LAB-02 — Trazabilidad en MongoDB Community.

Actividad 3:

Activar el perfilador y registrar operaciones.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/20.

Preguntas:

Puedes saber cuál era el RFC antes del cambio con la información de system.profile?

No es posible, el perfilador no funciona como un log de transacciones tradicional solo guarda el comando que el usuario envió (la instrucción $set con el RFC nuevo), pero en ningún momento almacena la versión previa del documento ("before-image").

¿Puedes saber qué datos tenía el documento eliminado?

Tampoco es posible, el registro de la operación remove en el perfilador únicamente documenta la condición de búsqueda que se utilizó para identificar qué borrar (por ejemplo, q: { _id: 2 }), pero el contenido del documento desaparece sin dejar rastro en el log.

A diferencia de log_statement = 'mod' en PostgreSQL, el nivel 2 sí registró la consulta. ¿Qué ventaja y qué riesgo tiene eso?

Ventaja: Proporciona un control estricto sobre la privacidad de la información, ya que permite auditar si un empleado o aplicación consultó datos sensibles que no le correspondían.

Riesgo: Genera una carga enorme de operaciones de escritura en disco, degradando el rendimiento del servidor. Además, puede provocar una fuga de datos si los parámetros de búsqueda de la consulta contienen contraseñas, tokens o información confidencial, ya que quedarán escritos en texto plano dentro de la bitácora.

¿Por qué el campo user incluye @comercial?

El sufijo indica el authSource o la base de datos de autenticación. Le informa al sistema que, aunque el usuario esté operando en múltiples colecciones, sus

credenciales y roles fueron creados y residen físicamente en la base de datos llamada comercial.

Evidencia de ejecución:

```
PS C:\Users\cesar> docker exec -it dba-u3-mongo mongosh "mongodb://app_ventas:Ventas_Practica_2026@127.0.0.1:27017/comercial?appName=app-ventas-web" --quiet
 --eval "db.clientes.updateOne({ _id: 3 }, { '$set: { rfc: 'GAMA780912XXX' } })"
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug dba-u3-mongo
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS C:\Users\cesar> docker exec -it dba-u3-mongo mongosh "mongodb://app_ventas:Ventas_Practica_2026@127.0.0.1:27017/comercial?appName=app-ventas-web" --quiet
 --eval "db.clientes.find({ ciudad: 'Culiacán' }, { nombre: 1, ciudad: 1 }).toArray(); db.clientes.updateOne({ _id: 3 }, { '$set: { rfc: 'GAMA780912XYZ' } } 
); db.clientes.deleteOne({ _id: 2 });"
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug dba-u3-mongo
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
```

```
comercial> db.system.profile.countDocuments()
0
comercial> db.setProfilingLevel(2)
{ was: 0, slowms: 100, sampleRate: 1, ok: 1 }
comercial> db.getProfilingStatus()
{ was: 2, slowms: 100, sampleRate: 1, ok: 1 }
```

```
comercial> db.system.profile.find(
|   { ns: "comercial.clientes" },
|   { op: 1, ns: 1, command: 1, user: 1, client: 1, appName: 1, ts: 1, millis
| ).sort({ ts: 1 })
[
  {
    op: 'query',
    ns: 'comercial.clientes',
    command: {
      find: 'clientes',
      filter: { ciudad: 'Culiacán' },
      projection: { nombre: 1, ciudad: 1 },
      lsid: { id: UUID('c2f51e78-c4f9-4400-80da-8460959e2570') },
      '$db': 'comercial'
    },
    docsExamined: 5,
    nreturned: 3,
    millis: 0,
    ts: ISODate('2026-11-09T02:56:59.742Z'),
    client: '127.0.0.1',
    appName: 'app-ventas-web',
    user: 'app_ventas@comercial'
  },
  {
    op: 'update',
    ns: 'comercial.clientes',
    command: {
      q: { _id: 3 },
      u: { '$set': { rfc: 'GAMA780912XYZ' } },
      multi: false,
      upsert: false
    },
    docsExamined: 1,
    nModified: 1,
    millis: 0,
    ts: ISODate('2026-11-09T02:56:59.750Z'),
    client: '127.0.0.1',
    appName: 'app-ventas-web',
    user: 'app_ventas@comercial'
  },
  {
    op: 'remove',
    ns: 'comercial.clientes',
    command: { q: { _id: 2 }, limit: 1 },
    docsExamined: 1,
    ndeleted: 1,
    millis: 0,
    ts: ISODate('2026-11-09T02:56:59.752Z'),
    client: '127.0.0.1',
    appName: 'app-ventas-web',
    user: 'app_ventas@comercial'
  }
]
```